EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

considerando que

JUAN MARÍA CARVAJAL RAMOS

con título de INGENIERO NAVAL

por la Universidad POLITÉCNICA DE MADRID

ha cursado y superado las pruebas de evaluación del CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

DISEÑO DE YATES A VELA

con una asignación de 16 créditos, cuyo contenido se detalla al dorso, le expide el presente

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE YATES A VELA

Madrid, a 14 *de* febrero *de* 2007

El Rector, *El Director del Curso,*

N.º de Registro 30.149

Este título se otorga con el carácter de propio de postgrado de la U.P.M., sin perjuicio de los títulos que con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se expiden por el Rector en nombre del Rey

DISEÑO DE YATES DE VELA

PRIMER CICLO.- Conceptos Básicos
SEGUNDO CICLO.- Elementos de Proyecto
A: Estructuras y Materiales
B: Aero-Hidrodinámica del Yate
C: Equipos e Instalaciones a Bordo
D: Técnicas de Construcción
E: Competición
PROYECTO FIN DE CURSO

Total créditos..... 16

Queda registrado al folio n.º 1.300 del
Libro de Registro de Títulos de Postgrado.
Madrid, 7/5/2007
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID SECRETARIA GENERAL

Adolfo Cazorla Montero

Post-degree of Sailing Boat Design, Polytechnic University of Madrid

PART I – BASIC CONCEPTS

1.- Nomenclature and Definitions
2.- Modelling and Computing
3.- Marine environment
4.- Sail theory
5.- Stability and Hydrostatics
6.- Aero- and Hydrodynamics
7.- Structures and Materials

PART II – ELEMENTS OF THE PROJECT

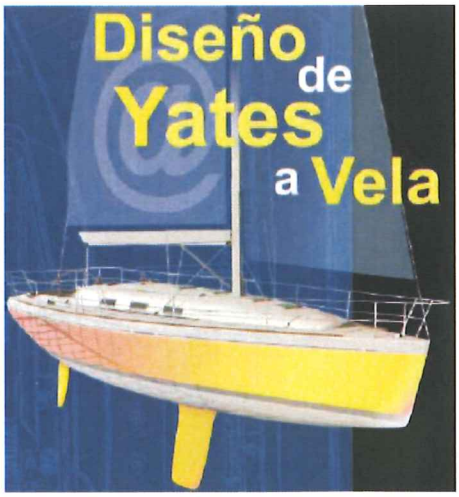
A.- Structures and materials
- A1.- Ship structures
- A2.- Materials

B.- Aero- and Hydrodynamics
- B1.- Hull
- B2.- Appendages
- B3.- Sails
- B4.- Seakeeping
- B5.- Yacht experimental techniques and CFD

C.- Structures and materials
- C1.- General Arrangement
- C2.- Interiors and Outfit design and Ergonomics
- C3.- Electrical installation
- C4.- Ship Control systems and Intrumentation
- C5.- Steering Control
- C6.-. Water and Gas facilities
- C7.- Air-conditioning System

D.- Aero- and Hydrodynamics
- D1.- Yacht Construction in Wood
- D2.- Metalic Yacht Construction
- D3.- Composites Engineering

E.- Competition
- E1.- Handicap System rating rule
- E2.- IMS
- E3.- Rules and Documentation



PART III – PROJECT

- Yacht Design
- Seakeeping
- VPP – Velocity Prediction Programs
- Project Management

Post-degree Thesis – Volvo Ocean 70 sailing boat

D. Juan Mª Carvajal Ramos

ha realizado la cuarta edición del curso de postgrado On-Line

Especialista en Diseño de Yates a Vela

Impartido desde la ETSI Navales
Universidad Politécnica de Madrid

con interés y aprovechamiento

Los Directores del Curso

Ricardo Zamora Rodríguez

Ignacio Diez de Ulzurrun

El Director de la ETSI. Navales

Ilmo. Sr. D. Jesús Panadero Pastrana

Madrid, abril 2006

TÍTULO

Especialista en diseño de yates a vela por la Universidad Politécnica de Madrid

FECHAS:
1 de febrero al 30 de diciembre de 2005

PERÍODO DE MATRÍCULA:
10 al 27 de enero de 2005

CARGA DOCENTE:
Equivalente a 16 Créditos (160 Horas lectivas)
PRECIO:
2.000 €

PROFESORADO

D. Luis Pérez Rojas: Dr. Ing. Naval (Prof. ETSIN. Dtr. Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Leonardo Fernández Jambrina: Dr. en CC. Matemáticas (Prof. ETSIN)
D. Ricardo Abad Arroyo: Dr. Ing. Naval (Investigador. Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Juan Carlos Suárez Bermejo: Dr. en CC. Químicas (Prof. ETSIN)
D. Miguel A. Herreros Sierra: Dr. Ing. Naval (Prof. ETSIN)
D. Manuel López Rodríguez: Dr. Ing. Naval. NAUTATEC
D. Antonio Souto Iglesias: Dr. Ing. Naval (Prof. ETSIN. Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Francisco Pérez Arribas: Dr. Ing. Naval (Prof. ETSIN. Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Jesús Bonmatí: Ingeniero Naval, Yacht Designer por el Westlawn Institute of Marine Technology
D. Miguel Rosa Serván : Ing. Naval (Real Federación Española de Vela)
D. Arturo Piñeyro Tabernero: Ing. Naval
D. Carlos López Pavón: Ing. Naval (Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Ricardo Zamora: Dr. Ing. Naval (Canal De Ensayos Hidrodinámicos ETSIN)
D. Ignacio Diez Ulzurrun: Dr. Ing. Naval (Canal De

DIRECCIÓN DEL CURSO
Prof. Ricardo Zamora
Prof. Ignacio Diez Ulzurrun

DIRECCIÓN TÉCNICA
D. Manuel Ruiz de Elvira Francoy

IV Curso online especialista en Diseño de Yates a V

FECHAS: 1 Febrero al 30 Diciembre 2005

SECRETARÍA DEL CURSO:
Riansares Gómez
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Avda. Arco de la Victoria s/n
Ciudad Universitaria
28040 MARDID
teléfono: 913367206
e-mail: cursoyates@etsin.upm.es

OBJETIVOS

El objetivo la especialización de los asistentes en este sector específico de la Ingeniería Naval.
Se impartirán los conocimientos, tanto teóricos como prácticos requeridos para el diseño de yates.

El curso consta de tres ciclos bien diferenciados. En el primero se tratan los conceptos básicos de ingeniería necesarios para abordar el diseño de yates. En un segundo ciclo se desarrollan de manera específica todas las fases que integran el diseño de un velero .
El tercero y último está directamente enfocado al proyecto y su evaluación.

Los alumnos matriculados recibirán una clave de acceso a una plataforma de e-learning gestionada por el Gabinete de Teleeducación (GATE) de la UPM, en la plataforma se irán instalando de una forma programada los contenidos del curso, evaluación, documentación adicional etc. Se trata del foro a través del que se establece la relación alumno profesor y alumnos entre sí con debates, noticias etc. Los alumnos trabajarán con varios software de diseño y se les dotará de una licencia temporal de Maxsurf/T.

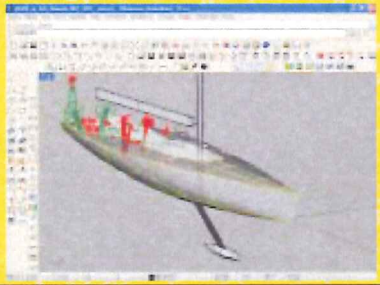
REQUISITOS

El curso está dirigido a Ingenieros Técnicos y Superiores o titulaciones equivalentes. Con carácter extraordinario podrían ser admitidos profesionales directamente relacionados con el diseño de yates.

PROGRAMA

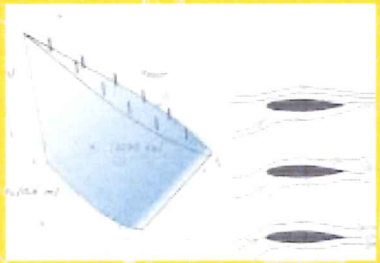
I CONCEPTOS BÁSICOS

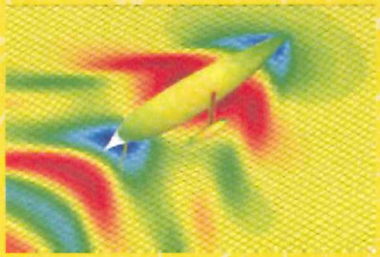
1.- Nomenclatura y definiciones
2.- Modelado
3.- Entorno marino
4.- Teoria de la vela
5.- Estabilidad e hidrostáticas
6.- Aero-hidrodinámica
7.- Estructuras y materiales



II ELEMENTOS DE PROYECTO

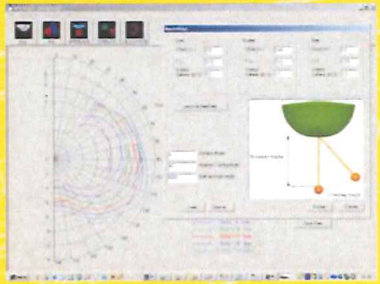
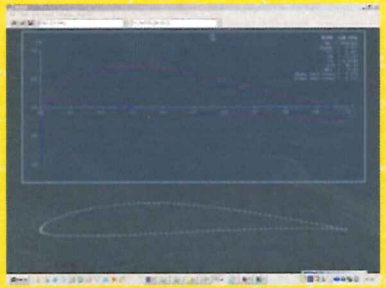
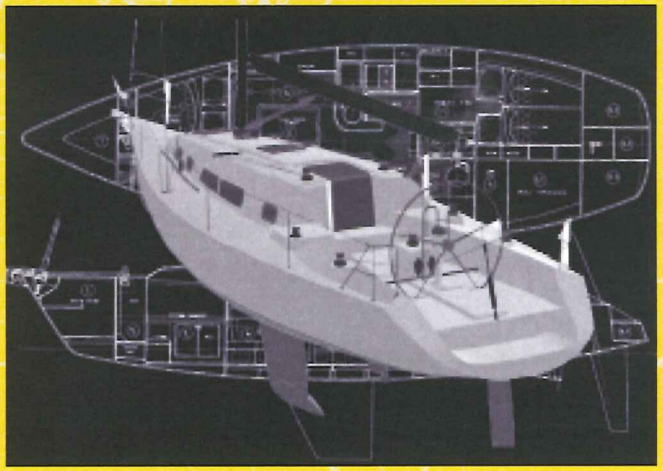
A.- Estructuras y materiales
A1.- Materiales
A2.- Estructuras
B.- Aero-Hidrodinámica
B1.- Carena
B2.- Apéndices
B3.- Plano vélico
B4.- Comportamiento en la mar
B5.- Técnicas experimentales y numéricas





C.- Equipos e instalaciones a bordo
C1.- Disposición de cubierta y dimensionamiento.
C2.- Disposición de interiores, habilitación y ergonomía
C3.- Instalación eléctrica
C4.- Motorización
C5.- Gobierno
C6.- Instalación de agua y gas
C7.- Climatización

D.- Técnicas de construcción
D1.- Construcción en madera
D2.- Construcción metalica.
D3.- Construcción en materiales compuestos.



E.- Competición
E1.- Reglas de handicap.
E2.- IMS.
E3.- Formulas de desarrollo.